3.3 தனிமங்கள்

பருப்பொருள்களை, தூய பொருள்கள் மற்றும் கலவைகள் என்று இரு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். தூய பொருள்கள், தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள் என்று மேலும் பிரிக்கப்படுகின்றன.

பருப்பொருளின் எளிமையான வடிவம் தனிமம் என அழைக்கப்படுகிறது. நம் அன்றாட வாழ்வில் நாம் பல்வேறு தனிமங்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். சாதாரண உப்பு, சோடியம் மற்றும் குளோரின் ஆகிய இரு தனிமங்களைக் கொண்டுள்ளது. நீர், ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகிய இரு தனிமங்களைக் கொண்டுள்ளது. மெக்னீசியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் வெடி பொருள்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன. விவசாயத்தில் உரமாக சல்பர் பயன்படுகிறது. காலியம் அலைபேசி தயாரிப்பிலும், சிலிக்கன் கணினி சிப்புகள் தயாரிப்பிலும் பயன்படுகின்றன.

இந்நாள் வரை 118 தனிமங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள், 94 தனிமங்கள் இயற்கையாகக் கிடைக்கின்றன. 24 தனிமங்கள் ஆய்வகங்களில் செயற்கையாகத் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

3.3.1 தனிமங்களின் வகைப்பாடு

நாம் தனிமங்களை அவற்றின் வேதியியல் பண்புகளின் அடிப்படையில் உலோகங்கள், அலோகங்கள் மற்றும் உலோகப் போலிகள் என வகைப்படுத்தலாம்.





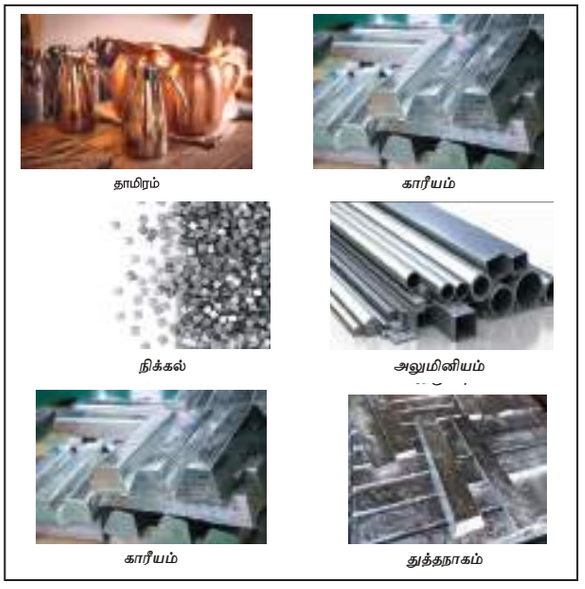


இராபர்ட் பாயில் என்ற விஞ்ஞானியே முதன் முதலில் தனிமம் என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தினார். இவரே பருப்பொருள்கள் தனிமங்களாகவே காணப்படுகின்றன என்பதை முதலில் கூறினார். வெற்றிடத்தின் தன்மையை முதன்முதலில் கூறியவரும் இவரே. பாயில் விதியின் மூலம் இவர் நன்கு அறியப்பட்டவர்.

உலோகங்கள்

நாம் கருவிகள், பாத்திரங்கள் மற்றும் நகைகள் போன்றவற்றை வெள்ளி, காப்பர், இரும்பு, தங்கம், அலுமினியம் போன்ற பொருள்களிலிருந்து பெறுகிறோம். அடித்தல் அல்லது உருட்டுதல் போன்ற செயல்களின் மூலம் இப்பொருள்களை பல்வேறு வடிவங்களில் மாற்றமுடியும். இவ்வாறு, தகடாக அல்லது பல்வேறு வடிவங்களில் மாற்றப்படத்தக்க வகையில் அமைந்துள்ள பொருள்களே உலோகங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

பொதுவாக உலோகங்கள் கடினமானவை மற்றும் பளபளப்பானவை. விதிவிலக்காக, சோடியம் இதில் மாறுபட்டுள்ளது. அது மென்மையான உலோகம் ஆகும். பாதரசம் தவிர பிற உலோகங்கள் அறை வெப்பநிலையில் திண்ம நிலையில் காணப்படுகின்றன. உலோகங்களை வளைக்க முடியும் அல்லது தகடாக மாற்ற முடியும். இவற்றைக் கம்பியாக நீட்ட முடியும். இவை மின்னோட்டம் மற்றும் வெப்பத்தினை நன்கு கடத்தக்கூடியவை. தாமிரம், காரீயம், டின், நிக்கல், இரும்பு, துத்தநாகம், தங்கம், மெக்னீசியம் மற்றும் கால்சியம் போன்றவை உலோகங்களுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.



உலோகங்கள்

அலோகங்கள்

பொதுவாக அலோகங்கள் பளபளப்பற்ற, மிருதுவான தனிமங்கள் ஆகும். ஆனால், வைரம் பளபளப்பானதும் பூமியில் கிடைக்கக்கூடிய தனிமங்களுள் கடினமானதும் ஆகும். அலோகங்கள் திண்மம், நீர்மம் மற்றும் வாயு நிலையில் இருக்கலாம். ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன் மற்றும் குளோரின் போன்றவை அறை வெப்பநிலையில் வாயு நிலையில் உள்ளன. கார்பன், அயோடின், சல்பர் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்றவை அறை வெப்பநிலையில் திண்மநிலையில் காணப்படுகின்றன.

VII Std Science Term-1 TM Unit 3.indd 32 11-11-2022 20:36:40